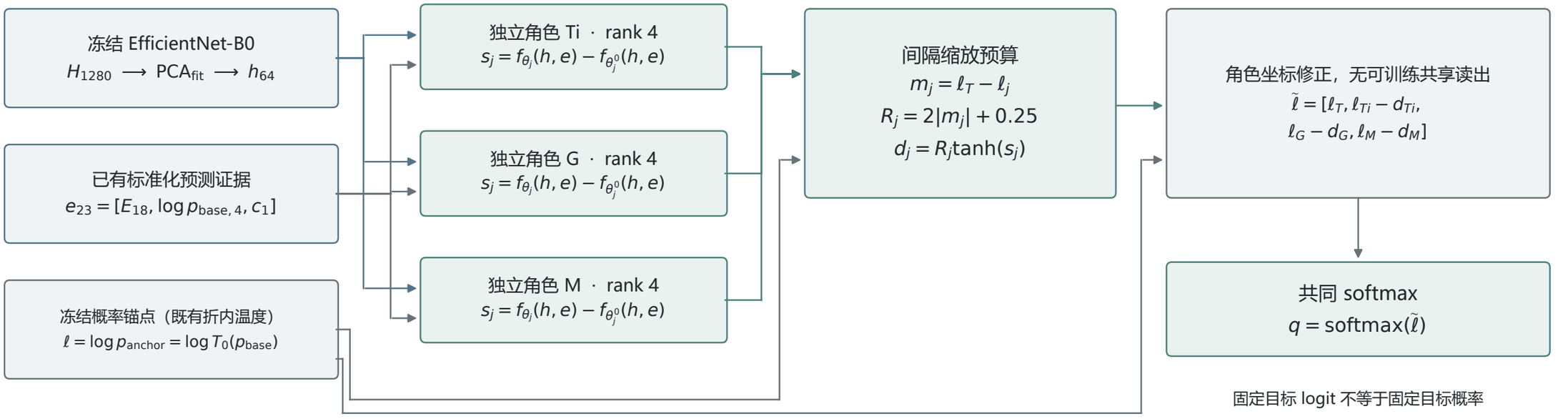
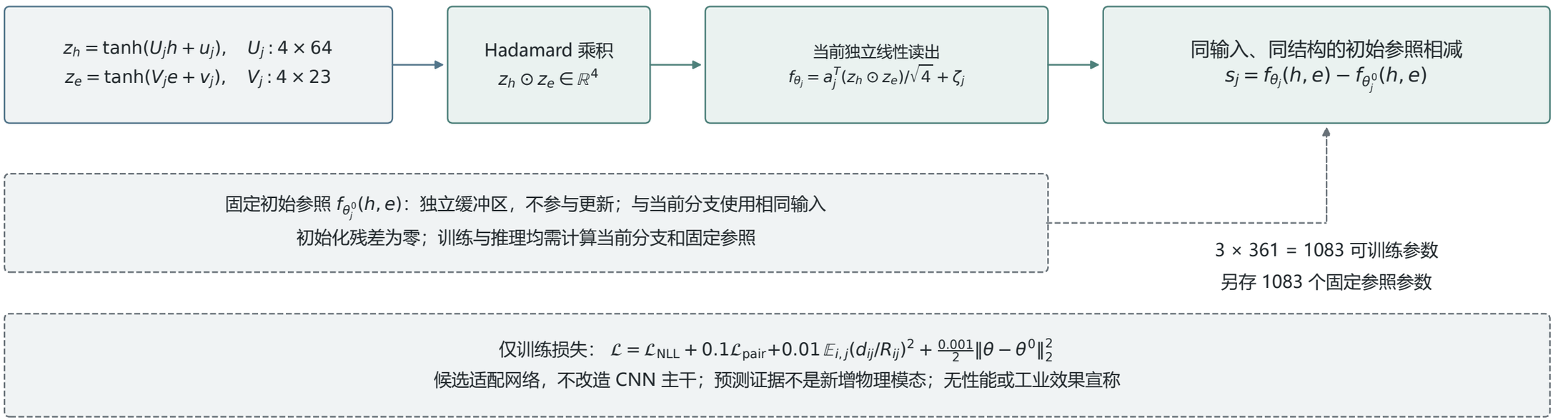
MSB-RRE v1 | 间隔缩放预算与独立角色残差证据

MSB-RRE v1：合成验收，真实效果未验证

a 冻结输入与三个独立角色分支



b 单个角色 j 的非线性证据分支（上图三个角色各自独立）



仅训练损失： $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{NLL}} + 0.1\mathcal{L}_{\mathrm{pair}} + 0.01\,\mathbb{E}_{i,j}(d_{ij}/R_{ij})^2 + \frac{0.001}{2}\|\theta - \theta^0\|_2^2$

候选适配网络，不改造 CNN 主干；预测证据不是新增物理模态；无性能或工业效果宣称